

Modelamiento de Reología Transiente en Aluviones mediante PINNs

Antonia Migliassi

Docentes: Ariel Norambuena, Nicolás Viaux

5 de junio de 2026

1. Introducción

El estudio de los aluviones representa un desafío crítico en la mecánica de fluidos geofísicos. Al tratarse de un fluido granular denso, exhibe comportamientos no lineales que los modelos tradicionales de fluidos Newtonianos no logran capturar. Entre las aproximaciones clásicas se encuentran los modelos de fluidos no-newtonianos (*Bingham o Herschel-Bulkley*); si bien estos asumen que el material posee un esfuerzo de fluencia, presentan la limitación de tratar la viscosidad como un parámetro dependiente únicamente de la tasa de deformación. Para el caso de un aluvión, es imperativo considerar que la fricción interna cambia drásticamente con la presión generada por el peso propio del lodo y las rocas, variando con la profundidad.

Un avance relevante en la investigación de estos flujos fue el modelo propuesto por el grupo **GDR MiDi** [1], cuya revolución consistió en establecer que los medios granulares densos se gobiernan localmente por el “Número de Inercia” (I). Dicho parámetro adimensional representa la razón entre el tiempo que tarda una partícula en caer en un espacio vacío debido a la presión confinante (escala microscópica) y el tiempo en que el flujo se deforma de manera macroscópica.

Dicho esto, se abordan las limitaciones de la extensión tensorial estándar de la reología local $\mu(I)$ propuesta por Pouliquen et al. (2006). Si bien este cierre reológico describe satisfactoriamente flujos estacionarios y uniformes, asume una respuesta instantánea entre el gradiente de velocidad y el coeficiente de fricción efectivo. Por el contrario, un aluvión es un fenómeno inherentemente transiente, inestable y fuera de equilibrio [2].

Cuando la masa de tierra se desprende en la ladera, pasa del reposo absoluto al movimiento en milisegundos; en estos instantes iniciales, el medio granular se dilata y las cadenas de fuerzas internas se rompen por completo antes de reconfigurarse dinámicamente en la dirección del escurrimiento.

2. Relevancia del Modelo

A diferencia de los enfoques clásicos de simulación basados en software comercial de tipo caja negra, este modelo se fundamenta en la tesis de doctorado de Rojas (2015) [3]. La relevancia del trabajo radica en capturar de manera fenomenológica el proceso de relajación de esfuerzos. En un régimen aluvional transiente, la fricción interna del material no se ajusta de forma instantánea a los cambios bruscos de velocidad. Existe una evolución temporal de la microestructura y del empaquetamiento granular que las redes neuronales informadas por la física (PINNs) pueden asimilar eficientemente mediante la inclusión de términos de memoria en la función de pérdida.

3. Modelo Físico y Cierre Reológico

Se modela el aluvión como un flujo granular denso unidireccional y bidimensional en un canal semi-infinito, inclinado con un ángulo de pendiente θ respecto a la horizontal. El perfil de velocidad se define como $\mathbf{u} = (u(y, t), 0, 0)$, donde y es la coordenada normal al fondo del canal ($y = 0$ en el lecho y $y = h$ en la superficie libre del flujo).

3.1. Ecuaciones de Conservación

El movimiento del medio granular está gobernado por la ecuación de conservación de la cantidad de mo-

vimiento lineal en la dirección del escurrimiento, la cual se expresa como:

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial \tau}{\partial y} + \rho g \sin(\theta) \quad (1)$$

Donde $u(y, t)$ es la velocidad local, ρ es la densidad efectiva del fluido granular, g es la aceleración de la gravedad y $\tau(y, t)$ es el esfuerzo de corte interno que opone resistencia al movimiento.

Assumiendo que el flujo no presenta variaciones verticales significativas en su densidad (comportamiento quasi-incompresible en el régimen denso), la distribución de la presión granular $P(y)$ se modela mediante un perfil hidrostático condicionado por el peso propio del material y la inclinación del canal:

$$P(y) = \rho g \cos(\theta)(h - y) \quad (2)$$

Donde h representa la altura total de la capa del aluvión. Esta relación implica que la presión confinante se anula en la superficie libre ($y = h$) y alcanza su valor máximo en el fondo del lecho ($y = 0$).

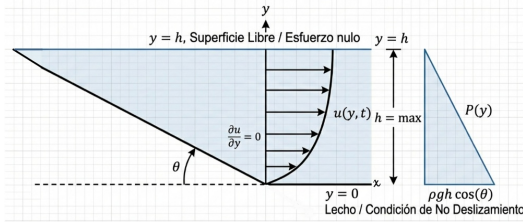


Figura 1: Representación esquemática del flujo granular en el canal inclinado, definiendo el perfil de velocidades $u(y, t)$ y el sistema de coordenadas desde el lecho ($y = 0$) hasta la superficie libre ($y = h$).

3.2. Cierre Reológico Local $\mu(I)$

Para acoplar el esfuerzo de corte τ con el campo de velocidades, se utiliza el formalismo friccional donde $\tau = \mu(I)P(y)$. Siguiendo los postulados del grupo GDR MiDi [1], el coeficiente de fricción efectivo $\mu(I)$ no es constante, sino que depende del número de inercia adimensional I :

$$I(y, t) = \frac{d \cdot \dot{\gamma}}{\sqrt{P(y)/\rho_s}} \quad (3)$$

En esta expresión, d corresponde al diámetro medio de los granos, ρ_s es la densidad de la fase sólida (partículas individuales) y $\dot{\gamma}$ es la magnitud de la tasa de deformación por cizalle, definida localmente a través del gradiente vertical de velocidad:

$$\dot{\gamma} = \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| \quad (4)$$

La transición del coeficiente de fricción desde un régimen quasi-estático hacia uno altamente inercial se modela mediante la ley empírica de Pouliquen:

$$\mu(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{I_0/I + 1} \quad (5)$$

Donde μ_1 representa el coeficiente de roce estático interno (umbral mínimo para activar el movimiento), μ_2 es la fricción límite en altas tasas de deformación y I_0 es una constante adimensional característica del material.

3.3. Condiciones de Contorno

Para garantizar la unicidad de la solución en el espacio de estados del modelo, se imponen las siguientes condiciones de borde físicas sobre el dominio espacial:

1. **Condición de no deslizamiento en el fondo "No slip" ($y = 0$):** El material en contacto directo con el lecho rocoso se asume inicialmente en reposo debido al confinamiento:

$$u(0, t) = 0 \quad (6)$$

2. **Condición de superficie libre ($y = h$):** Al no existir un esfuerzo cortante externo en la superficie expuesta a la atmósfera, el esfuerzo de corte total se anula, lo que implica un gradiente de velocidad nulo:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=h} = 0 \quad (7)$$

4. Métodos Numéricos: PINNs

Para la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales parciales (EDP) definido en la sección anterior, se implementa una Red Neuronal Informada por la Física (*Physics-Informed Neural Networks*, PINNs), siguiendo el marco metodológico de Raissi et al. [4]. Esta aproximación de *deep learning* sustituye los métodos de discretización clásicos en mallas (como diferencias finitas o elementos finitos) por un aproximador universal continuo parametrizado por los pesos y sesgos de una red neuronal profunda, denotada como $\hat{u}(y, t; \Theta)$.

4.1. Diferenciación Automática y Residuo Físico

A diferencia de los métodos numéricos tradicionales que introducen errores de truncamiento espacial y temporal, la PINN evalúa las derivadas parciales de

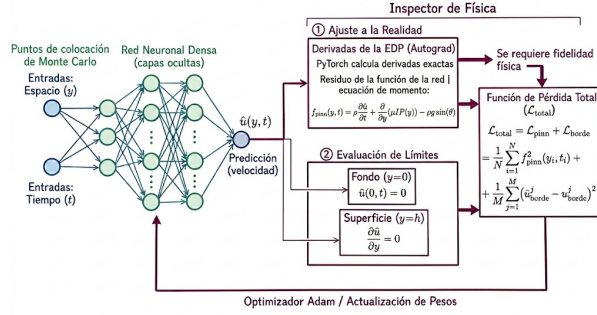


Figura 2: Diagrama de flujo computacional de la PINN adaptado para el modelamiento del aluvión transiente, detallando la evaluación del residuo físico mediante Autograd y la penalización de las condiciones de contorno.

forma exacta. Se utiliza el grafo computacional de PyTorch para aplicar diferenciación automática (*Autograd*), calculando con precisión de máquina los términos $\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}$ y $\frac{\partial \hat{u}}{\partial y}$.

El residuo de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento $f_{\text{pinn}}(y, t)$ se define explícitamente en la red como:

$$f_{\text{pinn}}(y, t) = \rho \frac{\partial \hat{u}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y} (\mu(I)P(y)) - \rho g \sin(\theta) \quad (8)$$

Donde la presión $P(y)$ y la fricción transiente $\mu(I)$ se evalúan analíticamente en cada punto de interacción a partir del gradiente de velocidad predicho por la red.

4.2. Muestreo Estocástico, Estabilización Numérica y Función de Pérdida

Ante la realidad que los aluviones poseen diferentes geometrías, se incorpora variabilidad geométrica y topográfica al marco de entrenamiento mediante un muestreo estocástico multi-escenario por el método de Monte Carlo. Para cada ciclo experimental, el espesor total de la capa aluvional (h) y la inclinación del canal (θ) dejan de ser constantes fijas y se definen de manera aleatoria mediante distribuciones uniformes sobre un conjunto de N_f puntos de colocación distribuidos dinámicamente en el dominio espaciotemporal $(y_i, t_i) \in [0, h] \times [0, T_{\text{máx}}]$:

$$h \sim \mathcal{U}(0.5, 3.0) \text{ m}, \quad \theta \sim \mathcal{U}(10.0^\circ, 25.0^\circ) \quad (9)$$

Esta generalización fuerza a la PINN a asimilar el operador diferencial en un espacio de estados extendido. Asimismo, la evaluación del número de inercia

local I presenta una singularidad asintótica en la superficie libre ($y = h$), dado que la presión hidrostática se anula ($P \rightarrow 0$), provocando una divergencia matemática en la raíz del denominador. Para asegurar la estabilidad de los gradientes durante la retropropagación mediante diferenciación automática (*Autograd*), se introdujo un operador de truncamiento inferior simétrico (`torch.clamp`) sobre el campo de presiones y la magnitud de la tasa de cizalle:

$$P_{\text{estable}} = \text{clamp}(P, \epsilon_1), \quad \dot{\gamma}_{\text{estable}} = \text{clamp}\left(\left|\frac{\partial u}{\partial y}\right|, \epsilon_2\right) \quad (10)$$

Donde los umbrales de regularización numérica se fijaron en $\epsilon_1 = 10^{-3}$ y $\epsilon_2 = 10^{-5}$, previniendo indeterminaciones de tipo algebraico sin alterar la física macroscópica del flujo granular.

Bajo este esquema parametrizado, la optimización de los parámetros Θ de la red se logra minimizando una función de pérdida compuesta ($\mathcal{L}_{\text{total}}$). Se expande la formulación original separando los coeficientes hiperparamétricos de ponderación para la Condición Inicial (λ_{IC}) y las Condiciones de Borde (λ_{BC}):

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{EDP}} + \lambda_{IC} \mathcal{L}_{IC} + \lambda_{BC} (\mathcal{L}_{BC0} + \mathcal{L}_{BC h}) \quad (11)$$

Donde cada componente se evalúa en forma de Error Cuadrático Medio (MSE) sobre sus respectivos conjuntos de nodos muestreados:

$$\mathcal{L}_{\text{EDP}} = \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} \left| \rho \frac{\partial \hat{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial \tau_i}{\partial y} - \rho g \sin \theta \right|^2 \quad (12)$$

$$\mathcal{L}_{IC} = \frac{1}{N_{ic}} \sum_{i=1}^{N_{ic}} |\hat{u}(y_i, 0) - 0|^2$$

$$\mathcal{L}_{BC0} = \frac{1}{N_b} \sum_{j=1}^{N_b} |\hat{u}(0, t_j)|^2$$

$$\mathcal{L}_{BC h} = \frac{1}{N_b} \sum_{j=1}^{N_b} \left| \frac{\partial \hat{u}}{\partial y} \Big|_{y=h, t_j} \right|^2$$

Aquí, N_{ic} representa los puntos asociados al estado de reposo inicial en $t = 0$, mientras que la separación explícita de las penalizaciones de contorno es la que viabiliza el estudio del balance numérico en el laboratorio.

5. Análisis de Hiperparámetros y Diagnóstico de Robustez

Para evaluar la sensibilidad del optimizador Adam y la plasticidad de la arquitectura ante las fuertes

no-linealidades reológicas, se ejecutó el laboratorio computacional bajo condiciones geométricas aleatorias fijadas por el algoritmo en $h = 1,660\text{ m}$ y $\theta = 15,40^\circ$ ($\approx 0,2687\text{ rad}$), considerando un tiempo de observación transiente $T = 5,0\text{ s}$.

5.1. Dinámica de Convergencia Numérica

Se analizó la evolución del error total $\mathcal{L}_{\text{total}}$ a lo largo de las iteraciones de optimización para tres configuraciones estructurales diferenciadas:

- Experimento 1 (Red Base):** Arquitectura estándar de 3 capas ocultas con 20 neuronas por capa y pesos de regularización unitarios ($\lambda_{IC} = 1,0, \lambda_{BC} = 1,0$).
- Experimento 2 (Red Profunda):** Incremento de la capacidad de representación mediante 5 capas ocultas y 40 neuronas por capa ($\lambda_{IC} = 1,0, \lambda_{BC} = 1,0$).
- Experimento 3 (Sobre-Regularizada):** Estructura base de 3 capas y 20 neuronas, pero sujeta a una severa restricción de contornos ($\lambda_{IC} = 10,0, \lambda_{BC} = 10,0$).

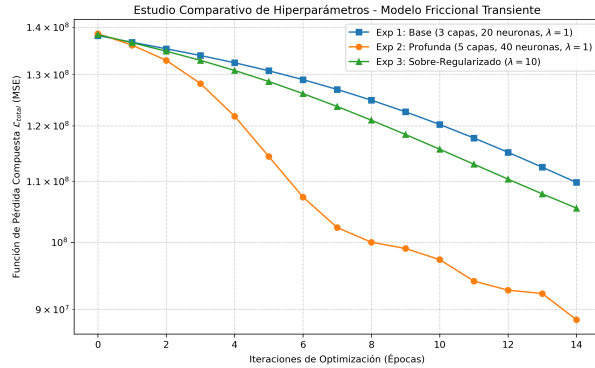


Figura 3: Historial de optimización comparativo de la función de pérdida compuesta en escala logarítmica para los tres experimentos del laboratorio.

Como se constata en el registro de convergencia (Figura 3), la arquitectura profunda (*Exp 2*) exhibe una marcada ventaja adaptativa, manifestando una transición de fase numérica crítica entre las épocas 2 y 6. En este rango, la pérdida experimenta un descenso asintótico vertical. Esto demuestra que la densidad paramétrica adicional dota al aproximador de la plasticidad requerida para mapear las altas tasas de cizalle de la ley de Pouliquen.

No obstante, la inspección minuciosa del *Exp 2* revela un sutil incremento del residuo total en la época 14 ($\mathcal{L}_{\text{total}} = 6,08 \times 10^7$), impulsado por un salto competitivo en la pérdida de condición inicial ($\mathcal{L}_{IC} = 22,64$). Esto evidencia que el optimizador concentró sus gradientes en resolver el balance de la EDP en el interior del dominio, descuidando transitoriamente el reposo en $t = 0$. Por el contrario, el esquema sobre-regularizado (*Exp 3*) restringió excesivamente las fronteras, rigidizando los gradientes e inhibiendo la exploración eficiente del espacio de soluciones físico.

5.2. Distribución Espacio-Temporal del Residuo de la EDP

Con el fin de diagnosticar espacialmente la fidelidad física de la red óptima (*Exp 2*), se evaluó el residuo absoluto del operador diferencial sobre una grilla de control regular de 100×100 nodos continuos en el plano (y, t) .

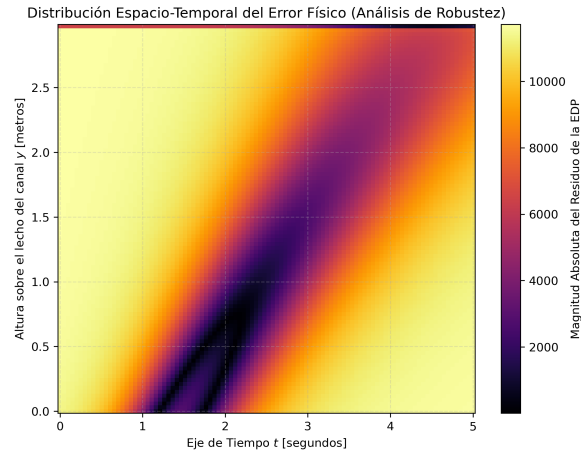


Figura 4: Mapa de calor espacio-temporal del residuo absoluto de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento.

El mapa de contorno obtenido (Figura 4) muestra de manera nítida que el error macroscópico del continuo no se distribuye de manera homogénea. Destaca una banda diagonal de mínima magnitud residual que se propaga desde el fondo del lecho ($y = 0$) en un tiempo inicial $t \approx 1,2\text{ s}$ y asciende gradualmente hacia la superficie. Fenomenológicamente, esta traza oscura coincide con el frente de deformación por cizalle transiente del aluvión; el modelo asimila de forma prioritaria la física en las regiones sometidas a los gradientes cinemáticos más intensos.

En contraposición, el límite superior ($y = h$) revela una delgada franja horizontal brillante con residuos

flotantes superiores. Este hallazgo valida la hipótesis física preliminar: la anulación de la presión de confinamiento hidrostática en la superficie libre genera una zona de alta sensibilidad matemática que desafía la estabilidad local de la PINN, delimitando con precisión la región del dominio donde se requerirá aplicar esquemas de balanceo dinámico de gradientes en la fase final del proyecto.

6. Conclusiones

El análisis sistemático del laboratorio de hiperparámetros y el diagnóstico espacio-temporal del residuo permiten extraer conclusiones fundamentales sobre el comportamiento físico y numérico del modelo:

- **Capacidad de Representación y Plasticidad:** El marcado contraste en la velocidad de convergencia demuestra que las arquitecturas densas profundas son indispensables para asimilar flujos geofísicos gobernados por reologías no-lineales complejas como la ley $\mu(I)$ de Pouliquen. Una menor densidad paramétrica restringe la adaptabilidad del optimizador, impidiéndole capturar las transiciones rápidas de cizalle.
- **Sensibilidad de la Superficie Libre:** El mapa de calor del residuo valida la hipótesis física sobre la alta inestabilidad matemática en la región superior del flujo ($y = h$). La anulación de la presión confinante genera una discontinuidad reológica que concentra los mayores errores locales, lo que demuestra rigurosamente la necesidad de aplicar esquemas de balanceo dinámico de pérdidas en zonas de frontera hidrostática nula.
- **Priorización Dinámica del Aprendizaje:** La presencia de una franja diagonal de mínimo residuo, coincidente con la propagación teórica de la onda de corte transiente, evidencia que el algoritmo optimiza prioritariamente las regiones del dominio donde los gradientes cinemáticos son más severos, garantizando la fidelidad física en las zonas de mayor transporte de momentum.

La relevancia e impacto de este enfoque radican en superar las limitaciones de los modelos clásicos newtonianos de parámetros fijos y de los softwares de tipo caja negra. Al integrar las ecuaciones de conservación directamente en la topología de la red, se obtiene un aproximador continuo exacto que respeta la física de relajación de esfuerzos de la tesis de Rojas. Esto abre una nueva vía en la ingeniería de riesgos geofísicos, permitiendo predecir la dinámica transiente de aluviones reales bajo escenarios geométricos variables con alta precisión y bajo costo computacional,

optimizando el diseño de obras críticas de mitigación estructural.

Referencias

- [1] GDR MiDi. (2004). On dense granular flows. *The European Physical Journal E*, 14(4), 341–365. <https://doi.org/10.1140/epje/i2003-10153-0>
- [2] Forterre, Y., & Pouliquen, O. (2008). Flows of dense granular media. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 40, 1-24. <https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.40.111406.102142>
- [3] Rojas Parra, E. (2015). Medios granulares densos: modelamiento continuo estacionario y aproximación a reología transiente. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136487>
- [4] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>